BOSCH

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Verifica Impianto - Serie SET FREE

MODULO Rev. 10/2026

MOD 03.2

VRF Set Free

Documento: MOD 03.2 | Rev. 10/2026 | A4 | Modulo compilabile | SI = conforme · NO = non conforme · NV = non verificabile

DATI GENERALI

Cliente		Data	
Riferimento		N° Collaudo	
Unità esterne		Installatore	

VERIFICA IMPIANTO FRIGORIFERO

1	È disponibile uno schema del circuito frigorifero	
2	Le tubazioni utilizzate sono idonee	
3	Le tubazioni sono saldate in atmosfera d'azoto anidro	
4	I giunti di derivazione e i collettori sono idonei alle tubazioni posate	
5	I giunti e i collettori sono posizionati secondo le specifiche tecniche Hitachi	
6	Le tubazioni sono protette dalla sporcizia (chiuse all'estremità)	
7	L'isolamento è eseguito correttamente	

Note

VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO

8	È disponibile uno schema di collegamento dell'impianto elettrico	
9	Il cavo di collegamento bus è schermato a due conduttori da 0,75 a 1,5 mm^2	
10	Il collegamento bus è eseguito secondo specifica Hitachi (entra-esci, senza derivazioni)	
11	La calza del cavo schermato è collegata in un solo punto e passante sulle unità interne	
12	Dove previsto è stato passato il cavo per il comando a filo	
13	Sono presenti i sezionatori di linea a bordo macchina (esterna e interna)	
14	I sezionatori magnetotermici sono di taglia adeguata	

Note

VERIFICA SCARICO CONDENSA

15	Le tubazioni sono di diametro adeguato	
16	Le pendenze sono adeguate	
17	Sono previsti sfiati d'aria per lunghi tratti	

Note

VERIFICA POSIZIONAMENTO UNITÀ ESTERNA

18	La macchina ha sufficienti spazi di manovra per la manutenzione come da manuale di installazione	
19	La macchina ha sufficiente spazio per la corretta circolazione d'aria	
20	La macchina è posata su un basamento apposito e su gomma antivibrante	

Note

i Il presente documento non implica responsabilità del centro assistenza per eventuali non conformità dell'installazione dell'impianto.

FIRME

Firma del tecnico

Firma dell'installatore

Nome e cognome tecnico

Nome e cognome installatore

CONSENSI

☐ Consenso al trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

☐ Consenso ad essere contattato per sondaggi
di gradimento del servizio

Firma cliente per accettazione

Legenda: campi gialli = testo compilabile | frecce = menu a tendina | quadratini = checkbox reale | riquadri firma = firma a mano con dito, penna o mouse

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

UNITÀ ESTERNE PRESENTI NEL SITO

Una riga per ogni **sistema** (circuito frigorifero / unità esterna). **Ditta installatrice**: modello, matricola (VRF in combinazione: tutte le matricole dei moduli) e numero di unità interne collegate. **Tecnico SAT**: in sede di verifica conferma modello e matricola e indica le unità interne rilevate (VRF Set Free: codice **AA** del menu CAPA). Oltre 10 sistemi compilare un secondo modulo.

N°	Modello unità esterna	Matricola / matricole unità esterna	N° U.I. collegate	SAT: modello e matricola confermati	SAT: N° U.I. rilevate	Esito
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

N° sistemi nel sito	Totale U.I. dichiarate	Totale U.I. rilevate dal SAT	Esito verifica unità

VERIFICA VISIVA DI KIT DI COLLEGAMENTO, MULTI-KIT E COLLETTORI

Riferimento: manuale tecnico TCIT0147 air365 Max / Max Pro, par. 9.2-9.5 (posa dei tubi). Con una sola unità esterna rispondere N.A. alle voci sui kit di collegamento tra unità esterne.

	Verifica	SI	NO	NV
1	Kit di collegamento della linea tra le unità esterne installato parallelo al suolo (pendenza massima ±15°) **IMPORTANTE**			
2	Kit di collegamento più in basso dell'attacco dell'unità esterna; se più in alto: al massimo 300 mm sotto la base dell'unità e sifone dell'olio di almeno 200 mm			
3	Sifone dell'olio sulla linea del gas dove il tratto tra kit e unità esterna (o tra due kit) è di 2 m o più			
4	Tubazioni in uscita dall'unità esterna orizzontali o inclinate verso il lato delle unità interne (nessun ristagno di olio)			
5	Distanza di almeno 500 mm tra unità esterna e kit di collegamento con tubazioni in uscita frontale (spazio per manutenzione e sostituzione compressore)			
6	Tratto rettilineo di almeno 500 mm dopo ogni kit di collegamento della linea e multi-kit, prima di curve o altre diramazioni **IMPORTANTE**			
7	Dislivello tra le unità esterne in combinazione non superiore a 2 m; oltre 100 mm rispettato l'ordine di posizionamento indicato dal manuale			
8	Multi-kit e collettori del modello previsto dalla tabella di selezione (TCIT0147 cap. 9.3), linee gas e liquido alla stessa quota, isolamento integro **IMPORTANTE**			

Note sulla verifica (posizione dei kit e dei collettori, foto eseguite)

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

REQUISITI DEI LOCALI SERVITI - REFRIGERANTE

Compilare per il **locale più piccolo** servito dall'impianto (per R32: il locale in cui è installata ciascuna unità interna). Riferimenti: manuali tecnici Hitachi TCIT0147 par. 9.8 (R410A), TCIT0150 / TCIT0153 par. 8.2.1 e 8.5.2 (R32), Manuale di sicurezza R32 secondo IEC 60335-2-40:2022, UNI EN 378-1:2021.

Refrigerante dell'impianto					Carica totale (fabbrica + aggiuntiva)		kg
Locale più piccolo	Superficie		m2	Altezza		m	Volume		m3
Unità interna nel locale					Altezza di installazione h0		m

Impianti R410A - concentrazione massima (TCIT0147 par. 9.8)

Concentrazione massima consentita R410A secondo EN 378-1: **0,44 kg/m3**. Calcolo: **C = R / V** (R = carica totale del sistema in kg, V = volume del locale in m3). Prestare particolare attenzione a scantinati e locali dove il refrigerante, più pesante dell'aria, può ristagnare.

Concentrazione calcolata C = R / V		kg/m3	

	Verifica R410A	SI	NO	N.A.
1	C è pari o inferiore a 0,44 kg/m3? (se SI le contromisure non sono necessarie: rispondere N.A. alle voci seguenti) **IMPORTANTE**			
2	Se C supera il limite: è presente un'apertura di ventilazione verso il locale adiacente (apertura nel muro senza porta, o sopra/sotto la porta) superiore allo 0,15% della superficie del pavimento?			
3	Se C supera il limite: è presente un'apertura senza persiane che consenta la circolazione di aria pulita nel locale?			
4	Se C supera il limite: è installata una ventola collegata a un sensore di gas refrigerante?			

*Se il limite è superato **devono essere adottate tutte** le contromisure sopra indicate.*

Impianti R32 (A2L) - superficie minima del locale (TCIT0150 / TCIT0153)

L'R32 è un refrigerante infiammabile con bassa velocità di combustione (**classe A2L**, ISO 817). Procedura del manuale Hitachi: **1)** carica totale **inferiore a 1,84 kg**: nessun requisito di superficie minima. **2)** Carica **pari o superiore a 1,84 kg**: ricavare la superficie minima **Amin** dalla tabella del manuale di installazione/sicurezza in base alla carica (mc) e all'altezza di installazione (h0). **3)** Se il locale (stanza A) è più piccolo di Amin, verificare un locale adiacente (stanza B): la superficie A + B deve superare **Amin totale** ed è necessaria la ventilazione naturale tra le stanze con apertura minima **Anv,min**. **4)** Se nessuna opzione è possibile, scegliere un'altra configurazione (ridurre la lunghezza delle tubazioni e quindi la carica, sistema monoblocco, ecc.) o contattare Hitachi.

Superficie minima Amin da tabella		m2			Superficie stanza B adiacente		m2
Apertura minima Anv,min richiesta		dm2	Apertura bassa realizzata	dm2	Apertura alta		dm2

	Verifica R32	SI	NO	N.A.
5	La carica totale di R32 è inferiore a 1,84 kg? (se SI rispondere N.A. alle voci seguenti sulla superficie)			
6	Con carica pari o superiore a 1,84 kg: la superficie del locale è pari o superiore ad Amin? **IMPORTANTE**			
7	Locale sottodimensionato: la superficie della stanza A + stanza B supera Amin totale?			
8	Almeno metà di Anv,min è realizzata con aperture basse, entro 200 mm dal pavimento, con base non oltre 100 mm dal pavimento e non più alta del punto di possibile rilascio del refrigerante? (le aperture oltre 300 mm dal pavimento non contano per Anv,min)			
9	È presente una seconda apertura alta, pari ad almeno il 50% di Anv,min, posizionata ad almeno 1,5 m dal pavimento?			
10	Le aperture sono permanenti e non sigillabili, e le aperture tra le stanze hanno un'altezza di almeno 20 mm tra parete e pavimento?			
11	Nel locale non sono presenti fonti di innesco permanenti in funzione (fiamme libere, apparecchi a gas, stufe elettriche)?			

Se i requisiti dei locali non sono rispettati e non sono adottate le misure previste dal manuale, il SAT non esegue il primo avviamento e si applica la clausola di addebito per mancato avviamento.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MANCATO AVVIAMENTO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'INSTALLATORE

Da compilare **a cura del tecnico SAT** quando il primo avviamento non può essere eseguito per mancanza o negligenza della ditta installatrice. Il SAT deve **compilare il modulo intervento giustificando le motivazioni** del mancato avviamento. Le ore perse e le percorrenze sono addebitate all'installatore alle tariffe Service Hitachi vigenti alla data di attivazione dell'impianto: **28 €/h per il tecnico e 0,50 €/km**.

Primo avviamento NON eseguito ☐ N. modulo intervento _____

	Motivazioni (barrare)	SI
1	Perdite sulle linee frigorifere / prova di tenuta non superata	☐
2	Vuoto insufficiente o non eseguito	☐
3	Alimentazione elettrica assente, insufficiente o non conforme	☐
4	Collegamenti bus / comandi non eseguiti o non conformi	☐
5	Scarico condensa non realizzato o non funzionante	☐
6	Requisiti dei locali (R32 / R410A) o della zona di installazione non rispettati	☐
7	Altro (specificare nelle note)	☐

Descrizione / note _____

Ore addebitabili Viaggio _____ h Cantiere _____ h Totale _____ h

Percorrenza addebitabile _____ km Importo (ore x 28 € + km x 0,50 €) _____ €

Esempio: il SAT percorre 100 km in un'ora per andare sull'impianto, perde un'ora in cantiere e rientra percorrendo la stessa distanza nello stesso tempo: all'installatore vengono fatturate 3 ore e 100 km.

FIRME

Tecnico SAT	Ditta installatrice (per presa visione)
Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma

NOTE GENERALI DEL TECNICO SAT

Osservazioni sulla verifica dell'impianto e indicazioni per l'installatore